3章-13・15　解がわかっているときの文字の値／年齢や過不足の文章題

3章-13　本日の学習　解がわかっているときのもう1つの文字の値

「解が x = 2」ってどういうこと？

x に 2 を入れると、= の左と右が同じになる（等式が成り立つ）ということ。
だから、x に 2 を**代入**（だいにゅう）すると、**a だけの方程式**になって、a が求められる。

代入（だいにゅう）のルール

- **負の数はかっこ**をつけて入れる：x = −3 → (−3)
- ax のように× **が省略**されているときは × を戻す：a × 2
- x が**2か所**あれば、2か所とも入れる。

解き方の3ステップ

1. x に解を**代入**する。
2. かけ算・かっこを計算して、**a の方程式**にする。
3. **加減**（a を左、数を右）→ **乗除**（指かくし法）で a を出す。

方程式を解く2つの道具

加減　移項（いこう）（左辺の項が2つ以上のとき）

x の項を左、数を右に集める。
反対側へ動かすと**符号が変わる**（+ → −、− → +）。
（例）3x + 5 = 20 → 3x = 20 − 5

乗除　指かくし法（左辺の項が1つのとき）

① x の前の数を**左手の人差し指**でかくす。
② = の右の数の下に分数の線を引き、かくした数を下に書く。
（例）$3x = 15 \rightarrow x = \frac{15}{3} = 5$

見分け方：**左辺の項の数を数える。**2つ以上なら → まず加減、1つなら → 乗除。

3章-13　例題1　次の方程式の解が x = 2 のとき、a の値を求めなさい。

① x + 3a = 11　答え　a = 3

考え方　x に 2 を代入して、a の方程式にする。

計算ルート

2 + 3a = 11	代入　x = 2 を入れた
3a = 11 − 2	加減　左辺の項が2つ → 2 を右へ（符号が変わる）
3a = 9	計算　計算する
$a = \frac{9}{3} = 3$	乗除　項が1つ → 3 を指でかくす

② ax + 5 = 13　答え　a = 4

考え方　ax の × を戻して a × 2 にする。

計算ルート

a × 2 + 5 = 13	代入　× を戻した
2a = 13 − 5	加減　5 を右へ
2a = 8	計算　計算する
$a = \frac{8}{2} = 4$	乗除　2 を指でかくす

3章-13・15　解がわかっているときの文字の値／年齢や過不足の文章題

3章-13　例題1（つづき）

③ $5x - a = 2x + 4$　**答え　$a = 2$**

考え方　x が2か所。2か所とも 2 を入れ、かけ算を先にする。

計算ルート

$5 \times 2 - a = 2 \times 2 + 4$	**代入**　x が2か所
$10 - a = 8$	**計算**　かけ算・たし算をした
$-a = 8 - 10$	**加減**　10 を右へ
$-a = -2$	**計算**　計算する
$a = \frac{-2}{-1} = 2$	**乗除**　− a は「−1 × a」。−1 を指でかくす

ポイント　$-a = -2$ で止めないこと。a の前には −1 がかくれている。

3章-15　本日の学習　年齢や過不足の文章題

文章題の4ステップ

① x とおく	② 等式をつくる	③ 解く	④ 確かめる
求めたいものを x にする（単位も）。	同じになる2つの量を = で結ぶ。	加減 → 乗除の順。	答えがおかしくないか見て、単位をつけて答える。

年齢の問題のコツ

x 年たつと、**2人とも x 才**年をとる。

x 年後の年齢 = **今の年齢 + x**

	今	x 年後
子	12	12 + x
父	40	40 + x

過不足（かぶそく）の問題のコツ

配り方を変えても、**全部の個数は同じ**。

・あまる → 配った数 ＋ あまり

・足りない → 配った数 − 足りない数

（例）x 人に 5 個ずつで 8 個あまる → $5x + 8$ 個

よくあるまちがい

× $(12 + x) \times 3 = 40$ → 父にも x をたす！　○ $(12 + x) \times 3 = 40 + x$

× 5 個ずつで 8 個あまる → $5x - 8$ → あまりは**たす**！　○ $5x + 8$

× $(12 + x) \times 3 = 12 + 3x$ → かっこの中の**両方**に 3 をかける！　○ $36 + 3x$

3章-15 例題2・例題3

例題2 A さんは 12 才、お父さんは 40 才です。お父さんの年齢が A さんの年齢の 3 倍になるのは何年後ですか。

答え 2 年後

1. **x とおく**：何年後かを聞いているので、**x 年後**とする。
2. **等式をつくる**：x 年後、A さんは 12 + x 才、父は 40 + x 才。「A さんの 3 倍 = 父」なので

$$(12 + x) \times 3 = 40 + x$$

3. **方程式を解く**

$36 + 3x = 40 + x$ かっこ かっこをはずす（12×3、x×3）

$3x - x = 40 - 36$ 加減 x を左、数を右へ

$2x = 4$ 計算 計算する

$x = \frac{4}{2} = 2$ 乗除 2 を指でかくす

4. **確かめて答える**：2 年後、A さん 14 才 × 3 = 42 才、父も 42 才。合っている。

例題3 何人かの生徒にあめを配ります。1人に 5 個ずつ配ると 8 個あまり、6 個ずつ配ると 4 個足りません。生徒の人数を求めなさい。

答え 12 人

1. **x とおく**：生徒の人数を **x 人**とする。
2. **等式をつくる**：あめの数は配り方を変えても同じ。5 個ずつ → 5x + 8（あまり）、6 個ずつ → 6x − 4（足りない）

$$5x + 8 = 6x - 4$$

3. **方程式を解く**

$5x - 6x = -4 - 8$ 加減 x を左、数を右へ

$-x = -12$ 計算 計算する

$x = \frac{-12}{-1} = 12$ 乗除 −1 を指でかくす

4. **確かめて答える**：12 人なら、あめは 5 × 12 + 8 = 68 個。6 × 12 − 4 = 68 個で同じ。合っている。

3章-13・15　解がわかっているときの文字の値／年齢や過不足の文章題

確認問題　15分でチャレンジ(ヒントを見てもOK)

STEP1 解く	STEP2 丸つけ	STEP3 解き直し	STEP4 テスト
15分で①〜⑥を解く。ヒントを見てよい。	解説で丸つけ。下の記録表に ○× を書く。	× の問題は解説を読んで、もう一度解く。	× と**同じ番号**のチェックテストを解く。

① 3章-13

方程式 $x + 2a = 11$ の解が $x = 3$ のとき、a の値を求めなさい。

💡ヒント x に 3 を代入 → a の方程式。3 を右へ移項して、指かくし法。

答え a ＝ ＿＿＿＿

② 3章-13

方程式 $ax - 4 = 11$ の解が $x = 3$ のとき、a の値を求めなさい。

💡ヒント ax は a × 3。−4 を右辺へ移すと +4 になる。

答え a ＝ ＿＿＿＿

③ 3章-13

方程式 $2x + a = 4x - a$ の解が $x = 3$ のとき、a の値を求めなさい。

💡ヒント x が2か所。両方に 3 を入れてから、a を左、数を右へ。

答え a ＝ ＿＿＿＿

④ 3章-15

A さんは 10 才、お母さんは 38 才です。お母さんの年齢が A さんの年齢の 3 倍になるのは何年後ですか。

💡ヒント x 年後とする。2人とも x 才ふえる → (10 + x) × 3 = 38 + x。

答え ＿＿＿＿ 年後

⑤ 3章-15

何人かの生徒にチョコを配ります。1人に 3 個ずつ配ると 8 個あまり、4 個ずつ配ると 6 個足りません。生徒の人数を求めなさい。

💡ヒント 人数を x 人。あまり → +、足りない → −。チョコの数は同じなので = で結ぼう。

答え ＿＿＿＿ 人

⑥ 3章-15

何人かの子どもにあめを配ります。1人に 5 個ずつ配ると 4 個あまり、6 個ずつ配ると 2 個足りません。あめは全部で何個ありますか。

💡ヒント まず人数を x 人として求める。そのあと 5x + 4 に入れて、あめの数を出そう。

答え ＿＿＿＿ 個

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	3章-13	3章-13	3章-13	3章-15	3章-15	3章-15
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

3章-13・15　解がわかっているときの文字の値／年齢や過不足の文章題

確認問題　解答・解説

解き直しのしかた（× の問題だけ）

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら、記録表の「解き直し」に ✓
☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 3章-13　答え　a = 4

× だったら → チェックテスト①へ

計算ルート

$3 + 2a = 11$　← x に 3 を代入

$2a = 11 - 3$　← +3 を右辺へ移項（−3）

$2a = 8$

$a = \frac{8}{2}$　← a の前の 2 を指でかくし、8 の下に書く

$a = \frac{\overset{4}{\cancel{8}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}$　← 2 で約分

$a = 4$

間違えやすい！ 代入したあとは、a の方程式としてふつうに解く。

② 3章-13　答え　a = 5

× だったら → チェックテスト②へ

計算ルート

$a \times 3 - 4 = 11$　← ax の × を戻して代入

$3a - 4 = 11$　← $a \times 3 = 3a$

$3a = 11 + 4$　← −4 を右辺へ移項（+4）

$3a = 15$

$a = \frac{15}{3}$　← a の前の 3 を指でかくし、15 の下に書く

$a = \frac{\overset{5}{\cancel{15}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}$　← 3 で約分

$a = 5$

間違えやすい！ ax は「a × x」。x のところに 3 を入れる。

③ 3章-13　答え　a = 3

× だったら → チェックテスト③へ

計算ルート

$2 \times 3 + a = 4 \times 3 - a$　← x が2か所。両方に 3

$6 + a = 12 - a$　← かけ算を先に

$a + a = 12 - 6$　← −a を左、6 を右へ移項

$2a = 6$

$a = \frac{6}{2}$　← a の前の 2 を指でかくし、6 の下に書く

$a = \frac{\overset{3}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}$　← 2 で約分

$a = 3$

間違えやすい！ x が2か所あるときは、2か所とも代入する。

④ 3章-15　答え　4 年後

× だったら → チェックテスト④へ

計算ルート

① x 年後とする

② $(10 + x) \times 3 = 38 + x$　← A さんの 3 倍 = 母

③ $30 + 3x = 38 + x$　← かっこをはずす

$3x - x = 38 - 30$　← x を左、数を右へ移項

$2x = 8$

$x = \frac{8}{2} = \frac{\overset{4}{\cancel{8}}}{\underset{1}{\cancel{2}}} = 4$　← 2 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ　4 年後：14 才 × 3 = 42 才、母も 42 才

間違えやすい！ 母の年齢にも x をたす（2人とも年をとる）。

確認問題　解答・解説（つづき）

⑤ 3章-15　答え　14 人

× だったら → チェックテスト⑤へ

計算ルート

① 生徒を x 人とする

② $3x + 8 = 4x - 6$　← チョコの数は同じ

③ $3x - 4x = -6 - 8$　← x を左、数を右へ移項

$-x = -14$

$x = \dfrac{-14}{-1} = 14$　← −1 を指でかくして下に書く

④ 確かめ　$3 \times 14 + 8 = 50$、$4 \times 14 - 6 = 50$

間違えやすい！　$-x$ は「$-1 \times x$」。−1 を指でかくす。

⑥ 3章-15　答え　34 個

× だったら → チェックテスト⑥へ

計算ルート

① 子どもを x 人とする

② $5x + 4 = 6x - 2$　← あめの数は同じ

③ $5x - 6x = -2 - 4$　← 移項

$-x = -6$

$x = 6$　← −1 を指でかくす → 6 人

あめ $= 5 \times 6 + 4$　← 人数を入れる

あめ = 34

④ 確かめ　$6 \times 6 - 2 = 34$ でも同じ

間違えやすい！　聞かれているのは「あめの数」。人数（6人）で止めない。

解き直しが終わったら

記録表で × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解こう。（例）確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。

全部 ○ の人は、チェックテストを全問解いて力だめし！

3章-13・15　解がわかっているときの文字の値／年齢や過不足の文章題

チェックテスト

単元：3章-13・15　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　得点 ＿＿＿＿＿＿／100点

目標時間　はやい 8分 ／ ふつう 12分 ／ ゆっくり 15分

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	3章-13	3章-13	3章-13	3章-15	3章-15	3章-15

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう（全部 ○ の人は全問）。

① 3章-13　確認問題①と同じ型　（15点）

方程式 $x + 2a = 10$ の解が $x = 4$ のとき、a の値を求めなさい。

答え $a =$ ＿＿＿＿＿＿

② 3章-13　確認問題②と同じ型　（15点）

方程式 $ax - 4 = 8 + a$ の解が $x = 4$ のとき、a の値を求めなさい。

答え $a =$ ＿＿＿＿＿＿

③ 3章-13　確認問題③と同じ型　（20点）

方程式 $3x - a = x + 2$ の解が $x = 4$ のとき、a の値を求めなさい。

答え $a =$ ＿＿＿＿＿＿

④ 3章-15　確認問題④と同じ型　（15点）

A さんは 11 才、お父さんは 39 才です。お父さんの年齢が A さんの年齢の 3 倍になるのは何年後ですか。

答え ＿＿＿＿＿＿ 年後

⑤ 3章-15　確認問題⑤と同じ型　（15点）

何人かの生徒にクッキーを配ります。1人に 4 個ずつ配ると 6 個あまり、5 個ずつ配ると 3 個足りません。生徒の人数を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿ 人

⑥ 3章-15　確認問題⑥と同じ型　（20点）

何人かの子どもにえんぴつを配ります。1人に 3 本ずつ配ると 5 本あまり、4 本ずつ配ると 2 本足りません。えんぴつは全部で何本ありますか。

答え ＿＿＿＿＿＿ 本

チェックテスト　解答・解説

①　3章-13　答え　a = 3

まだ×なら → p.1(3章-13)の解説を読み直す

計算ルート

$4 + 2a = 10$　← x に 4 を代入

$2a = 10 - 4$　← 移項(−4)

$2a = 6$

$a = \frac{6}{2}$　← a の前の 2 を指でかくし、6 の下に書く

$a = \frac{\overset{3}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}$　← 2 で約分

$a = 3$

間違えやすい！ 代入したあとは、a の方程式としてふつうに解く。

②　3章-13　答え　a = 4

まだ×なら → p.1(3章-13)の解説を読み直す

計算ルート

$a \times 4 - 4 = 8 + a$　← 代入

$4a - 4 = 8 + a$

$4a - a = 8 + 4$　← a を左、数を右へ移項

$3a = 12$

$a = \frac{12}{3}$　← a の前の 3 を指でかくし、12 の下に書く

$a = \frac{\overset{4}{\cancel{12}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}$　← 3 で約分

$a = 4$

間違えやすい！ ax は「a × x」。x のところに 3 を入れる。

③　3章-13　答え　a = 6

まだ×なら → p.1(3章-13)の解説を読み直す

計算ルート

$3 \times 4 - a = 4 + 2$　← x が2か所

$12 - a = 6$

$-a = 6 - 12$　← 移項(−12)

$-a = -6$

$a = \frac{-6}{-1}$　← a の前の −1 を指でかくし、−6 の下に書く

$a = \frac{6}{1}$　← 上と下の符号が同じ → +

$a = 6$

間違えやすい！ x が2か所あるときは、2か所とも代入する。

④　3章-15　答え　3 年後

まだ×なら → p.2(3章-15)の解説を読み直す

計算ルート

① x 年後とする

② $(11 + x) \times 3 = 39 + x$　← A さんの 3 倍 = 父

③ $33 + 3x = 39 + x$　← かっこをはずす

$3x - x = 39 - 33$　← 移項

$2x = 6$

$x = \frac{6}{2} = \frac{\overset{3}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{2}}} = 3$　← 2 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ 3 年後:14 才 × 3 = 42 才、父も 42 才

間違えやすい！ 母の年齢にも x をたす(2人とも年をとる)。

チェックテスト　解答・解説（つづき）

⑤ 3章-15　答え　9 人

まだ×なら → p.2(3章-15)の解説を読み直す

計算ルート

① 生徒を x 人とする

② $4x + 6 = 5x - 3$　← クッキーの数は同じ

③ $4x - 5x = -3 - 6$　← 移項

$-x = -9$

$x = \dfrac{-9}{-1} = 9$　← −1 を指でかくして下に書く

④ 確かめ　$4 \times 9 + 6 = 42$、$5 \times 9 - 3 = 42$

間違えやすい！　$-x$ は「$-1 \times x$」。−1 を指でかくす。

⑥ 3章-15　答え　26 本

まだ×なら → p.2(3章-15)の解説を読み直す

計算ルート

① 子どもを x 人とする

② $3x + 5 = 4x - 2$　← えんぴつの数は同じ

③ $3x - 4x = -2 - 5$　← 移項

$-x = -7$

$x = 7$　← 7 人

えんぴつ $= 3 \times 7 + 5$　← 人数を入れる

えんぴつ $= 26$

④ 確かめ　$4 \times 7 - 2 = 26$ でも同じ

間違えやすい！　聞かれているのは「あめの数」。人数（6人）で止めない。